



ARQUITECTURA CENTRALIZADA

BASES DE DATOS



¿QUÉ ES?

La arquitectura centralizada es un modelo en el que toda la información se almacena, gestiona y procesa en un **único servidor o sistema central**. Este servidor actúa como el núcleo del sistema, y todos los usuarios o aplicaciones acceden a los datos a través de conexiones directas a este punto central.



Un solo servidor, múltiples usuarios, una sola fuente de información.



VENTAJAS

- ✓ Simple y fácil de implementar.
- ✓ Facilita la administración y el mantenimiento.
- ✓ La gestión de seguridad, respaldos y control de acceso se realiza desde un solo lugar.

LIMITACIONES

- ✗ Menor escalabilidad.
- ✗ Baja tolerancia a fallos.
- ✗ Rendimiento limitado en entornos con alta demanda.

"Funciona muy bien en pequeño y mediano, pero se queda corto cuando crece el desafío."



SEGÚN GALVIS LISTA Y BUSTAMANTE MARTÍNEZ (2021)

Esta arquitectura es adecuada para sistemas pequeños o medianos, donde el volumen de transacciones es bajo y no se requiere un acceso simultáneo masivo. Su simplicidad la hace ideal para entornos educativos, administrativos y de oficina, donde se prioriza la facilidad de implementación y el bajo costo operativo.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1 Sistema de gestión de biblioteca local

Una pequeña biblioteca puede utilizar una base de datos centralizada para registrar préstamos, devoluciones y usuarios. Toda la información se almacena en un único servidor ubicado en la oficina principal, y las terminales de consulta acceden directamente a este servidor.



2 Sistema de control de inventario en una tienda minorista

Una tienda con una sola sucursal puede implementar una base de datos centralizada para gestionar productos, ventas y proveedores. El sistema se instala en un servidor local, y los puntos de venta acceden a la base de datos a través de la red interna.



"La tecnología también es una aventura, y como en One Piece... ¡siempre hay un nuevo horizonte!"

Kevin Alfredo Macha Bruno

